

深度学习作业 1

221900180 田永铭 tianym2022@smail.nju.edu.cn

2024 年 10 月 23 日

一、选择题 (5*10=50pts)

Problem 1.1 反向传播

反向传播在神经网络中的作用是:

- A. 更新模型权重
- B. 计算损失函数
- C. 增加训练数据的多样性
- D. 生成新的特征

Solution: A

Problem 1.2 池化层的作用

池化层的主要作用是:

- A. 增加特征图的分辨率
- B. 减少特征图的空间尺寸
- C. 提高图像的清晰度
- D. 增加网络的参数量

Solution: B

Problem 1.3 卷积层的输出尺寸

假设输入尺寸为 $(32 * 32 * 3)$, 滤波器大小为 $(3 * 3)$, 一共 3 个, 步长为 1, 填充为 1, 则输出尺寸为:

- A. $(30 * 30 * 3)$
- B. $(32 * 32 * 3)$
- C. $(28 * 28 * 3)$
- D. $(34 * 34 * 3)$

Solution: B

Problem 1.4 激活函数的作用

在卷积神经网络中，激活函数的主要作用是什么？

- A. 增加网络的非线性能力
- B. 归一化输入数据
- C. 减少计算量
- D. 都不是

Solution: A

Problem 1.5 卷积神经网络的历史

卷积神经网络最早由谁提出？

- A. Hinton
- B. Krizhevsky
- C. LeCun
- D. Rosenblatt

Solution: C

二、应用题 (5*10=50pts)

Problem 2.1 卷积层输出尺寸计算

给定一个输入图像的尺寸为 $(64 * 64 * 3)$ (高 * 宽 * 通道数), 卷积核大小为 $(5 * 5)$, 一共 1 个, 步长为 2, 填充为 1, 输出的特征图尺寸是多少？

Solution: 在卷积中, 如果不能整除则向下取整; 在池化中, 如果不能整除则向上取整。所以此处边长 $= \lfloor \frac{64+2*1-5}{2} + 1 \rfloor = 31$ (其中 $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示高斯取整函数)。

故输出的特征图尺寸是 $(31*31*1)$ 。

Problem 2.2 池化层输出尺寸计算

如果在一个 $(32 \times 32 \times 6)$ 的特征图上应用 (2×2) 的最大池化层, 步长为 2, 输出的特征图尺寸是多少？

Solution: 边长 $= \frac{32+2*0-2}{2} + 1 = 16$.

故输出的特征图尺寸是 $(16*16*6)$ 。

Problem 2.3 卷积计算复杂度

假设输入是 $c_i \times h \times w$, 卷积核的大小为 $c_o \times k_h \times k_w$, 填充为 (p_h, p_w) , 步长 (s_h, s_w) , 请计算前向传播的计算成本 (乘法和加法次数各是多少)。

Solution: 这个问题的答案取决于题目考不考虑偏置项, 我将分别给出两种情形下的答案:

1. 输出特征图的尺寸:

$$H_{out} = \lfloor \frac{h + 2p_h - k_h}{s_h} + 1 \rfloor$$

$$W_{out} = \lfloor \frac{w + 2p_w - k_w}{s_w} + 1 \rfloor$$

, 其中 $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示下取整函数。

2. 每个输出位置的计算成本: 对于每个输出位置, 需要进行 $c_i \times k_h \times k_w$ 次乘法和 $c_i \times k_h \times k_w - 1$ 次加法 (如果有偏置就是 $c_i \times k_h \times k_w$) 次加法。

3. 总计算成本:

乘法次数:

$$\text{乘法次数} = H_{out} \times W_{out} \times c_o \times (c_i \times k_h \times k_w) = \lfloor \frac{h + 2p_h - k_h}{s_h} + 1 \rfloor \times \lfloor \frac{w + 2p_w - k_w}{s_w} + 1 \rfloor \times c_o \times (c_i \times k_h \times k_w).$$

加法次数:

加法次数 =

$$\begin{cases} \lfloor \frac{h + 2p_h - k_h}{s_h} + 1 \rfloor \times \lfloor \frac{w + 2p_w - k_w}{s_w} + 1 \rfloor \times c_o \times (c_i \times k_h \times k_w - 1), & \text{如果不考虑偏置项} \\ \lfloor \frac{h + 2p_h - k_h}{s_h} + 1 \rfloor \times \lfloor \frac{w + 2p_w - k_w}{s_w} + 1 \rfloor \times c_o \times (c_i \times k_h \times k_w), & \text{如果考虑偏置项} \end{cases}$$

Problem 2.4 卷积层、池化层、全连接层的感受野如何计算?

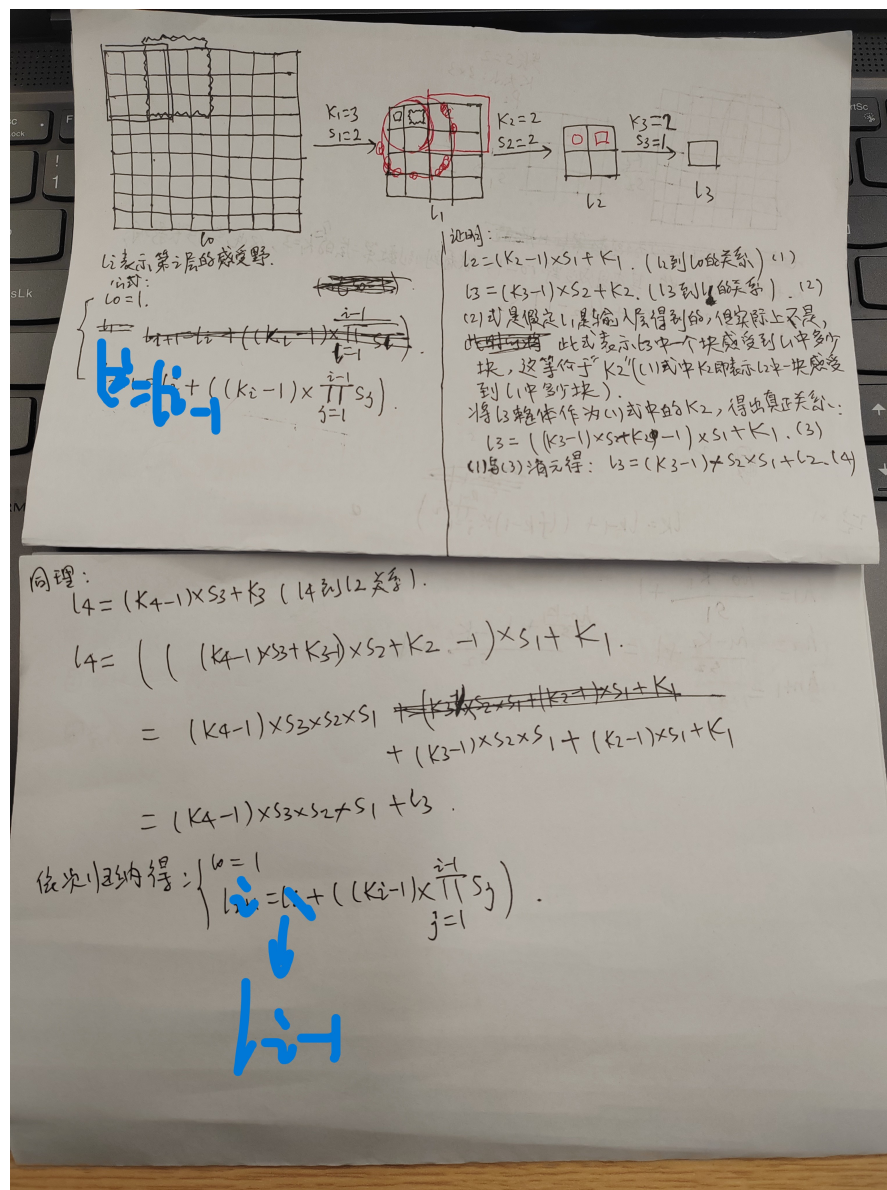
已与老师讨论过, ppt 上的简单的线性计算方式不完善, 实际上感受野计算和步长是相关的。以下解答中给出的均为感受野的边长, 实际上感受野是边长乘边长

Solution: 1. 卷积层:

记 $l_i (i = 0, 1, 2, \dots, o)$ 为第 i 层的感受野, 其中 l_0 表示输入层, l_o 表示最终输出层。记 K_i, s_i 为从第 $i-1$ 层变到第 i 层的卷积核的尺寸和步长 (为了简便不妨设卷积核为方阵)。感受野与 padding 无关, 与 step 有关, 其计算方式是以递归的方式进行的, 递归的定义如下:

$$\begin{cases} l_0 = 1 \\ l_i = l_{i-1} + ((K_i - 1) * \prod_{j=1}^{i-1} s_j) \end{cases}$$

完整的图示和证明见后面图片 (有点笔误, 已修正)。



2. 池化层:

与卷积层计算方式一样。

3. 全连接层:

全连接层的感受野一般包含了整个输入的尺寸 (即感受野大于等于输入的长 * 宽)。如果要计算的话, 就是将前一层的 feature map 看为卷积核大小继续计算, 仅第一个 FC 层这么算, 后面如果再跟 FC 层与前面的 FC 感受野保持一致。

Problem 2.5 Alexnet 网络中每一层对输入图像的感受野 (包含卷积层、池化层、全连

接层) 是多少?

Solution: 以下解答中给出的均为感受野的边长, 实际上感受野是边长乘边长

Alexnet 网络的输入为: $227 \times 227 \times 3$ (RGB 格式), 具体架构如下:

Conv1: 卷积核大小 11×11 , 步长 4, 填充 0

Pool1: 池化核大小 3×3 , 步长 2

Conv2: 卷积核大小 5×5 , 步长 1, 填充 2

Pool2: 池化核大小 3×3 , 步长 2

Conv3: 卷积核大小 3×3 , 步长 1, 填充 1

Conv4: 卷积核大小 3×3 , 步长 1, 填充 1

Conv5: 卷积核大小 3×3 , 步长 1, 填充 1

Pool5: 池化核大小 3×3 , 步长 2

FC6(4096 个神经元)、FC7(4096 个神经元)、FC8(100 个神经元): 全连接层

每层的感受野计算 (用 R 表示每层相对于输入感受野的边长):

Conv1: 卷积核 11×11 , 步长 4:

$$R_1 = 1 + (11 - 1) \times 1 = 11$$

Pool1: 池化核 3×3 , 步长 2:

$$R_2 = R_1 + (3 - 1) \times 4 = 11 + 8 = 19$$

Conv2: 卷积核 5×5 , 步长 1, 填充 2:

$$R_3 = R_2 + (5 - 1) \times 4 \times 2 = 19 + 32 = 51$$

Pool2: 池化核 3×3 , 步长 2:

$$R_4 = R_3 + (3 - 1) \times 4 \times 2 = 51 + 16 = 67$$

Conv3: 卷积核 3×3 , 步长 1, 填充 1:

$$R_5 = R_4 + (3 - 1) \times 4 \times 2 \times 2 = 67 + 32 = 99$$

Conv4: 卷积核 3×3 , 步长 1, 填充 1:

$$R_6 = R_5 + (3 - 1) \times 16 = 99 + 32 = 131$$

Conv5: 卷积核 3×3 , 步长 1, 填充 1:

$$R_7 = R_6 + (3 - 1) \times 16 = 131 + 32 = 163$$

Pool5: 池化核 3×3 , 步长 2:

$$R_8 = R_7 + (3 - 1) \times 16 = 163 + 32 = 195$$

全连接层感受野（根据老师课上讲的，将前一层 feature map 看作卷积核大小来进行计算）:

$$R_{FC} = R_8 + (6 - 1) \times 32 = 195 + 5 \times 32 = 355$$

后面连续跟着的全连接层的感受野保持 355 不变。